

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ MÔN TOÁN HỌC ỨNG DỤNG



QUYỂN GHI XÁC SUẤT THỐNG KÊ KỸ THUẬT

Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên: MSSV: Lớp:

Hà nội 12-2025

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN HỌC

1. Sinh viên đi học đúng giờ. Sinh viên vào lớp sau khi giáo viên đã bắt đầu bài giảng sẽ **không được vào lớp**.

2. Khi đến lớp học sinh viên có máy tính xách tay thì có thể mang lên lớp để làm bài.

3. Sinh viên ghi bài và làm các ví dụ vào trong quyển in để tính điểm. Quyển ghi sẽ chấm trước khi nghỉ ôn thi và nộp lại vào hôm thi.

4. Lịch nộp ví dụ các buổi học và các bài tập sẽ theo lịch trên Microsoft Teams.

5. Sinh viên cài Microsoft Teams trên điện thoại hoặc máy tính để lấy số liệu cho ví dụ, bài tập, bài kiểm tra, bài thi.

6. Trong giờ học tuyệt đối không sử dụng điện thoại. Nếu sử dụng điện thoại sẽ tính là sử dụng tài liệu.

7. Sẽ điểm danh đầu buổi học. Sinh viên vắng đầu buổi học sẽ tính vắng cả buổi và sẽ không có số liệu để làm bài kiểm tra của buổi học.

8. Sinh viên nghỉ học chỉ khi có giấy phép của phòng Công tác sinh viên hoặc phòng Y tế.

9. Sinh viên nghỉ 21% – 25% số tiết và trung bình điểm 1 hoặc 2 dưới 4 sẽ không đủ điều kiện dự thi. Nghỉ 26% – 30% số tiết và trung bình điểm 1 hoặc 2 dưới 5, 5 sẽ không đủ điều kiện dự thi. Nghỉ trên 31% số tiết sẽ không được thi.

10. Số liệu các ví dụ của buổi học sẽ được gửi trên Microsoft Teams trước mỗi buổi học 30 phút. Sinh viên hoàn thành **điền các đáp số tương ứng vào các ô màu xanh lá cây và trình bày vào quyển ghi**. Sau khi kết thúc buổi học thì sẽ đóng các ví dụ và chấm điểm.

Nếu sinh viên không tuân thủ theo các quy định nêu trên khi làm bài thi sẽ nhận điểm 0.

CÁCH TÍNH ĐIỂM

- Điểm 1 chiếm 25% tổng điểm, là điểm bài tập các buổi, điểm bài tập chương và vở ghi.
- Điểm 2 chiếm 25% tổng điểm: là điểm của các bài kiểm tra.
- Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng điểm. Sinh viên thi trên phòng máy tính, sử dụng trợ giúp của Mathematica, Python để làm bài. Làm bài thi vào giấy thi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Thái Bình Dương, Bùi Quốc Thắng** (2009), *Xác suất và Thống kê toán*, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. **Đào Hữu Hồ** (2008), *Xác suất Thống kê*. nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. **Đặng Hùng Thắng** (2008), *Thống kê và ứng dụng*. nhà xuất bản Giáo dục.
4. **Tổng Đình Quỳ** (2015), *Xác suất Thống kê*. nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao học, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.

I.A. GONTCHAROV

CHƯƠNG MỞ ĐẦU.

MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN THIẾT

§1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC TẬP HỢP – TỔ HỢP – CHỈNH HỢP

1. Tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, để chỉ tập các đối tượng (phần tử) và không có bất cứ cấu trúc nào ngoài các phần tử.

Nếu x là phần tử của tập hợp A , ký hiệu $x \in A$. Nếu x không là phần tử của tập hợp A , ký hiệu $x \notin A$.

Để biểu diễn một tập hợp, có thể dùng hai cách:

Cách 1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp.

Cách 2. Biểu diễn tập hợp thông qua tính chất của các phần tử của tập hợp.

Ví dụ 0.1.1. Tập hợp A là tập các số tự nhiên chẵn có một chữ số có thể biểu diễn như sau:

$$\text{➤ } A = \{0, 2, 4, 6, 8\}.$$

$$\text{➤ } A = \{x | x \text{ là số nguyên dương chẵn}\} = \{x | (x \in \mathbb{N}^+) \wedge (x : 2) \wedge (x < 10)\}$$

Định nghĩa 1.1.2. Giao ($\cap$), hợp ($\cup$), hiệu ($-$) của hai tập hợp A và B được định nghĩa như sau:

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

Định nghĩa 1.1.3. Tập hợp vũ trụ, ký hiệu là U , là tập tất cả các phần tử có thể có.

Định nghĩa 1.1.4. Phần bù của tập hợp A , ký hiệu $\overline{A}$, là tập hợp chứa tất cả các phần tử không thuộc A .

Nhận xét. $\overline{A} = S - A = \{x | x \in U \wedge x \notin A\}$.

Định nghĩa 1.1.5. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu $\emptyset$.

Một số tính chất của phép toán tập hợp:

$$A \cup \emptyset = A - \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\overline{\emptyset} = U$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Định nghĩa 1.1.6. Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B , ký hiệu $A \subseteq B$, nếu mọi phần tử của A là phần tử của B .

- Nếu $A \subseteq B$ và B chứa một phần tử không thuộc A thì ta nói A là tập con thực sự của B , ký hiệu $A \subset B$.

Định nghĩa 1.1.7. Nếu hai tập A, B không có phần tử chung, tức là $A \cap B = \emptyset$ thì ta nói hai tập A, B rời nhau.

II. Các nguyên lý đếm cơ bản

Định lý 1.2.1. (Quy tắc cộng). Giả sử có m công việc $T_1, T_2, \dots, T_m$ có thể làm tương ứng bằng $n_1, n_2, \dots, n_m$ cách và giả sử không có hai việc nào có thể làm đồng thời. Khi đó số cách làm một trong m việc đó là:

$$n_1 + n_2 + \dots + n_m$$

Quy tắc cộng có thể phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tập hợp: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập rời nhau thì:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|$$

Ví dụ 1.2.2. Trong một thư viện, số sách tham khảo môn Toán là, môn Lý là còn môn Hóa là Một học sinh muốn mượn một trong số các sách tham khảo này. Hỏi có bao nhiêu cách để học sinh này chọn được một quyển sách.

Theo

Định lý 1.2.3. (Quy tắc nhân). Giả sử có một nhiệm vụ được thi hành bằng cách thực hiện lần lượt m công việc $T_1, T_2, \dots, T_m$. Nếu việc T_i có thể làm bằng n_i cách sau khi các việc $T_1, T_2, \dots, T_{i-1}$ đã được làm thì khi đó số cách làm nhiệm vụ là:

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$$

Quy tắc nhân có thể phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tập hợp: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập hữu hạn thì

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_m|$$

Ví dụ 1.2.4. Theo điểm d, khoản 5, điều 37 của Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/08/2023 thì biển xe máy sẽ sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K,

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z sau đó kết hợp với một dãy 5 chữ số. Vậy với đầu biển 29 thì thành phố Hà Nội có thể cấp tối đa bao nhiêu biển xe máy?

Theo

Định lý 1.2.5. (Nguyên lý bù trừ với hai tập): Với hai tập hợp A, B ta có:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Hệ quả 1.2.6. (Nguyên lý bù trừ với ba tập): Với ba tập hợp A, B, C ta có:

$$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

Ví dụ 1.2.7. Một nhóm du khách nước ngoài có người nói được tiếng Anh, người nói được tiếng Pháp và có người nói được cả tiếng Anh và Pháp. Hỏi nhóm du khách này có bao nhiêu người hoặc nói được tiếng Anh, hoặc nói được tiếng Pháp.

Theo

III. Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp

Định nghĩa 1.3.1. Hoán vị của một tập các đối tượng khác nhau là một cách sắp xếp có thứ tự các đối tượng này.

- Số các hoán vị của một tập n đối tượng ký hiệu là P_n .

Định lý 1.3.2. $P_n = n!$

Ví dụ 1.3.3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và các chữ số đều khác nhau.

Số

Định nghĩa 1.3.4. Một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử của một tập có n phần tử được gọi là một chỉnh hợp chập k của tập có n phần tử.

- Số chỉnh hợp chập k của tập có n phần tử ký hiệu là A_n^k .

Định lý 1.3.5. $A_n^k = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - (k - 1)) = \frac{n!}{(n-k)!}$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 1.3.6. Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và các chữ số đều khác nhau.

Số

Định nghĩa 1.3.7. Một tổ hợp chập k của tập có n phần tử là một cách chọn k phần tử của tập đã cho.

- Số tổ hợp chập k của tập có n phần tử ký hiệu là C_n^k .

Nhận xét. Một tổ hợp chập k là một tập con k phần tử của tập đã cho.

Định lý 1.3.8. $C_n^k = \frac{A_n^k}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Hệ quả 1.3.9. $C_n^k = C_n^{n-k}$.

Ví dụ 1.3.10. Có hai hộp đựng bi. Hộp thứ nhất có bi màu đỏ và bi màu xanh. Hộp thứ hai có bi màu đỏ và bi màu xanh.

- a) Có bao nhiêu cách chọn bi từ hộp thứ nhất mà có bi màu đỏ.

Theo

- b) Có bao nhiêu cách chọn bi từ hộp thứ nhất mà có ít nhất bi màu đỏ.

Theo

- c) Có bao nhiêu cách chọn bi từ hai hộp mà có ít nhất bi màu đỏ từ hộp thứ nhất.

Theo

§2. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM MATHEMATICA 5.2

1. Một số lưu ý khi sử dụng phần mềm Mathematica

- **Mathematica phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường.** Do đó, chữ cái nào viết hoa cần phải viết hoa chữ cái đó. Những lệnh, hàm, các ký hiệu, các biến có sẵn trong Mathematica luôn được bắt đầu bằng chữ in hoa.
- **Các hàm, các biến tự khai báo không cần viết hoa chữ cái đầu tiên nhưng khai báo thế nào khi dùng phải dùng đúng như vậy.**
- Tên của các biến các hàm tự khai báo bao gồm các ký tự là chữ cái và chữ số, bắt đầu bằng một chữ cái và phải khác với tên các lệnh, các hàm đã có sẵn trong Mathematica.
- **Để biên dịch một khối lệnh trong Mathematica, di chuyển con trỏ đến khối lệnh này và ấn đồng thời hai phím Shift + Enter.**
- Một khối lệnh chứa nhiều lệnh nên sau khi biên dịch sẽ cho nhiều kết quả tuần tự của các lệnh. **Do đó sau mỗi dòng lệnh thì nên biên dịch ngay để phát hiện lỗi.**
- Một cửa sổ soạn thảo lệnh có thể có nhiều khối lệnh, mỗi khối lệnh đặt trong dấu ngoặc vuông] nằm sát bên phải cửa sổ.
- Chương trình có thể mở nhiều cửa sổ và các biến, hàm có thể dùng chung giữa các cửa sổ này.
- Các chữ cái **C, D, E, I, N** không được dùng để đặt tên biến hoặc hàm.

Chú ý 1. Vai trò của 3 cặp ngoặc (), [], { }:

- ❖ Cặp ngoặc () dùng để ngoặc các biểu thức toán học.
- ❖ Cặp ngoặc [] dùng để chứa các biến số của lệnh, của các hàm trong Mathematica.
- ❖ Cặp ngoặc { } dùng trong các ma trận, vecto, liệt kê các miền cho biến, liệt kê các công việc (như cặp BeginEnd) trong Mathematica.

Chú ý 2. Vai trò của 3 dấu “.”, “;”, “,”:

- ❖ Dấu “.” ngoài dùng trong chấm thập phân còn để tính tích vô hướng, tích ma trận.
- ❖ Dấu “;” ngăn cách các lệnh. Khi dùng cuối câu lệnh thì kết quả của lệnh không được hiển thị lên màn hình.
- ❖ Dấu “,” dùng để ngăn cách các đối số của lệnh, các thành phần của vecto, ma trận.

Chú ý 3. Phân biệt giữa $x := 1$; $x = 1$; $x == 1$

- ❖ $x := 1$ gán giá trị 1 cho hằng số x .
- ❖ $x = 1$ gán giá trị 1 cho biến x .
- ❖ $x == 1$ so sánh giá trị x có bằng 1 hay không.

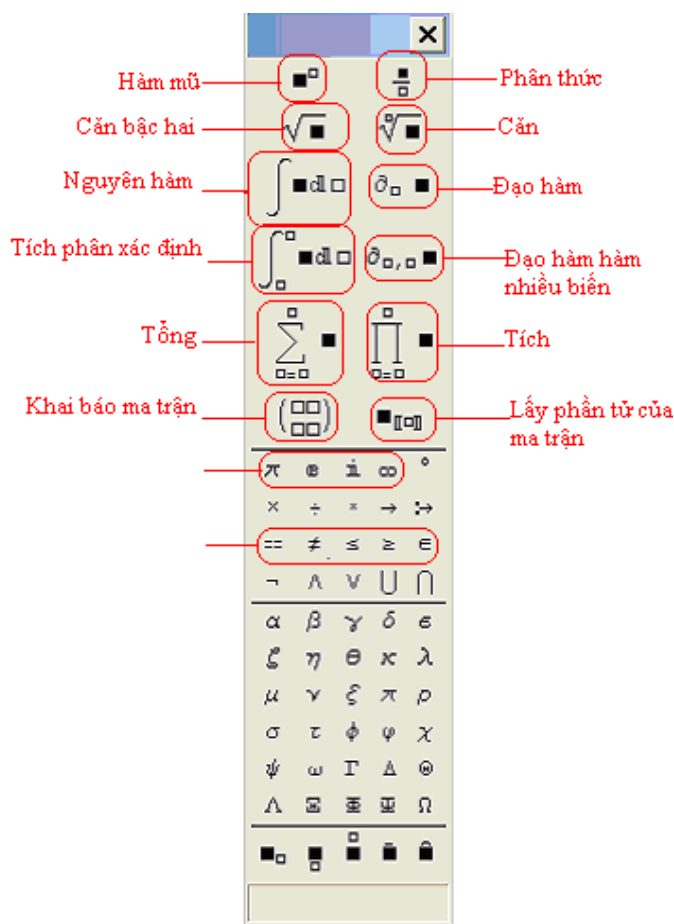
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Thanh Basic Input: Chứa các phép toán số học (mũ, chia, căn bậc hai, căn bậc bất kỳ, lệnh tính tổng, tích nhiều số), các phép toán giải tích (đạo hàm, đạo hàm riêng, nguyên hàm, tích phân), đại số (khai báo ma trận, lấy phần tử ma trận), các hằng số (π , e , i , ∞)...

Để có thanh Basic Input bên phải màn hình: File → Pallette → 4. Basic Input

Để tăng kích thước của khổ chữ hiển thị vào Edit → Preferences → Formatting Options → Font Options → Font Size và tăng kích thước lên.

Để tăng số chữ số hiển thị vào Edit → Preferences → Formatting Options → Expression Formatting → Display Options → Print Precision và tăng giá trị lên.



II. Biểu thức, biến, hàm.

Một biểu thức (*expr*) hoặc biểu thức toán học là một kết hợp bao gồm hữu hạn các ký hiệu được tạo thành đúng theo các quy tắc phụ thuộc vào ngữ cảnh. Các ký hiệu toán học có thể là các con số, biến số, phép toán, hàm số, dấu ngoặc, dấu chấm, và các dấu giúp chỉ ra độ ưu tiên của phép toán và các khía cạnh khác của cú pháp logic.

Biến (*var*): $var = expr$. Tính giá trị *expr* rồi lưu vào bộ nhớ được đặt tên bởi biến *var*. Biến này là biến toàn cục, có thể được sử dụng trong tất cả các cửa sổ chương trình.

Lệnh trong Mathematica	Ý nghĩa
$expr/N$	Biểu diễn biểu thức dưới dạng thập phân
$expr/. x \rightarrow a$	Thay giá trị a cho biến x trong biểu thức
$expr/. x \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$	Thay lần lượt giá trị $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ cho biến x trong biểu thức
<code>Simplify[expr]</code>	Đơn giản hóa biểu thức
<code>Expand[expr]</code>	Đưa biểu thức về dạng đa thức

Các hàm thường gặp trong Mathematica

Hàm số cơ bản	Khai báo trong Math	Hàm số cơ bản	Khai báo trong Math
$ x $	Abs[x]	$\sqrt{x}$	Sqrt[x] hoặc $x^{(1/2)}$
$\sin x$	Sin[x]	$\cos x$	Cos[x]
$\tan x$	Tan[x]	$\cot x$	Cot[x]
$\arcsin x$	ArcSin[x]	$\arccos x$	ArcCos[x]
$\arctan x$	ArcTan[x]	$\operatorname{arccot} x$	ArcCot[x]
$\log_a x$	Log[a, x]	$\ln x$	Log[x]
a^x	a^x	e^x	E^x hoặc Exp[x]
Tổ hợp C_n^k	Binomial [n,k]	Tính giai thừa $n!$	n!

Hàm tự định nghĩa:

- ✓ Hàm 1 biến: $f[x_]:=expr$
- ✓ Hàm 2 biến: $f[x_, y_]:=expr$

Ví dụ 2.1.1. Khai báo hàm $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1 & \text{nếu } x \geq 0 \\ \sin x - 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$ và tính giá trị $f(-1,2)$.

f[x_] := If[x < 0, Sin[x] - 1, 2 * x^2 + 1]
f[-1.2]

Ví dụ 2.2.2. Khai báo hàm $f(x,y) = \begin{cases} x^2 + 2xy - y^2 & \text{nếu } (x,y) \in (0;3) \times (-2;0) \\ 0 & \text{nếu } (x,y) \notin (0;3) \times (-2;0) \end{cases}$ và tính giá trị $f(2,2;-1,3)$.

f[x_, y_] := If[(0 < x < 3) && (-2 < y < 0), x^2 + 2 * x * y - y^2, 0]
f[2.2, -1.3]

III. Đạo hàm, tích phân

- ✓ Tìm đạo hàm cấp 1 của hàm $f(x)$

Cách 1: D[f[x], x]

Cách 2: Dùng bảng Basic Input $\partial_x f[x]$

Cách 3: $f'[x]$

- ✓ Tìm nguyên hàm của hàm $f(x)$

Cách 1: Integrate[f[x], x]

Cách 2: Dùng bảng Basic Input $\int f[x]dx$

- ✓ Tích tích phân $\int_a^b f(x)dx$

Cách 1: Integrate[f[x], {x, a, b}]

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Cách 2: Dùng bảng Basic Input $\int_a^b f[x]dx$

Cách 3: NIntegrate[f[x], {x, a, b}]

Ví dụ 2.3.1. Tính $\int_{-\frac{\pi}{3}}^3 f(x) dx$ với hàm $f(x)$ cho trong ví dụ 2.2.1.

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^3 f[x] dx$$

Ví dụ 2.3.2. Tính $\iint_D f(x, y) dx dy$ với $D = \{(x, y) | x < 1, y > -1\}$ và hàm $f(x, y)$ cho trong ví dụ 2.2.2.

$$\int_{-\infty}^1 \left(\int_{-1}^{+\infty} f[x, y] dy \right) dx$$

§3. GIỚI THIỆU VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

I. Xác suất là gì?

Xác suất (*probability*) bắt nguồn từ *probare* trong tiếng La tinh và có nghĩa “để chứng minh, để kiểm chứng”. Nói một cách đơn giản, *probable* là một trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như “có vẻ là”, “mạo hiểm”, “may rủi”, “không chắc chắn” hay “ngghi ngờ”, tùy vào ngữ cảnh. “Cơ hội” (*chance*), “cá cược” (*odds, bet*) là những từ cho khái niệm tương tự.

Xác suất đã có từ trước đây hàng nghìn năm, tuy nhiên các ý niệm đó được mô tả bởi toán học và sử dụng trong thực tế thì có muộn hơn rất nhiều. Nghiên cứu khoa học về xác suất là một bước phát triển hiện đại của toán học. Cờ bạc cho thấy rằng đã có sự quan tâm đến việc định lượng các ý tưởng về xác suất trong nhiều thiên niên kỷ, nhưng các mô tả toán học chính xác đã xuất hiện muộn hơn nhiều. Có những lý do giải thích cho sự phát triển chậm chạp của toán học xác suất. Trong khi các trò chơi may rủi tạo động lực cho việc nghiên cứu toán học về xác suất, vẫn bị che lấp bởi những mê tín của những người chơi cờ bạc.

Theo Richard Jeffrey, “Trước giữa thế kỷ XVII, thuật ngữ ‘có thể xảy ra’ (tiếng Latinh xác suất) có nghĩa là có thể chấp thuận được, và được áp dụng theo nghĩa đó, cho ý kiến và hành động. Một hành động hoặc ý kiến có thể xảy ra là một hành động chẳng hạn như những người hợp lý sẽ thực hiện hoặc nắm giữ, trong hoàn cảnh”. Tuy nhiên, đặc biệt là trong các bối cảnh pháp lý, ‘có thể xảy ra’ cũng có thể áp dụng cho các mệnh đề có bằng chứng xác đáng.

Các dạng xác suất và thống kê sớm nhất được biết đến đã được phát triển bởi các nhà toán học Trung Đông trong việc nghiên cứu mật mã từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 13. Al-Khalil (717–786) đã viết cuốn sách Thông điệp mật mã trong đó có lần đầu tiên sử dụng các hoán vị và tổ hợp để liệt kê tất cả các từ tiếng Ả Rập có thể có và không có nguyên âm. Al-Kindi (801–873) đã sử dụng suy luận thống kê sớm nhất được biết đến trong công việc của mình về phân tích mật mã và phân tích tần số. Một đóng góp quan trọng của Ibn Adlan (1187–1268) là về kích thước mẫu để sử dụng phân tích tần số.

Nhà nghiên cứu đa ngành người Ý ở thế kỷ XVI Gerolamo Cardano đã chứng minh hiệu quả của việc xác định tỷ lệ cược là tỷ lệ giữa các kết quả thuận lợi và không thuận lợi (ngụ ý rằng xác

suất của một sự kiện được cho bằng tỷ lệ các kết quả thuận lợi trên tổng số các kết quả có thể xảy ra). Ngoài công trình cơ bản của Cardano, học thuyết về xác suất còn có từ sự tương ứng của Pierre de Fermat và Blaise Pascal (1654). Christiaan Huygens (1657) đã đưa ra phương pháp điều trị khoa học sớm nhất được biết đến đối với chủ đề này. Ars Conjectandi của Jakob Bernoulli và Học thuyết Cơ hội của Abraham de Moivre (1718) coi chủ đề này như một nhánh của toán học. “*Sự xuất hiện của Xác suất*” Ian Hacking và “*Khoa học về Phỏng đoán*” của James Franklin để biết lịch sử về sự phát triển ban đầu của khái niệm xác suất toán học.

Xác suất được coi là ngành toán học vào giữa thế kỷ XX sau khi hệ tiên đề xác suất của Kolmogorov ra đời. Lý thuyết xác suất là công cụ toán học giải quyết các biến cố (sự kiện) không chắc chắn. Xác suất của một tình huống (sự kiện) là khả năng xảy ra của tình huống đó. Xác suất có thể coi là một nhánh ứng dụng của Toán học, các nguyên lý xây dựng trước, sau đó áp dụng nguyên lý vào từng trường hợp cụ thể.

II. Thống kê là gì?

Thống kê dùng để diễn tả các hoạt động ghi chép số liệu của một quốc gia như dân số, tài sản, thuế. Thuật ngữ “thống kê” của tiếng Anh “statistics” có gốc từ “state” (nghĩa là quốc gia), nguồn gốc La tinh “statisticum collegium” nghĩa là “hội đồng quốc gia”. Theo tiếng Đức, “statistik” có nghĩa gốc là “công tác dữ liệu của quốc gia”. Vì thế tác phẩm đầu tiên của thống kê do John Graunt xuất bản năm 1663 liên quan đến các khảo sát về dân số.

Vào thế kỷ thứ 17, Fermat và Pascal bắt đầu xây dựng một số lý thuyết về phép tính xác suất (*probability*), một trong những nền tảng quan trọng của thống kê. Từ đó lĩnh vực này của Toán học bắt đầu phát triển với các công trình của Bernoulli, Huygens. Đầu thế kỷ 18, Cotes và Simpson có những khảo sát về sai số. Vào nửa sau của thế kỷ này, Laplace có một số đóng góp liên quan đến giải tích tổ hợp.

Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân tích các con số của hiện tượng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Thống kê liên quan với việc suy luận từ các dữ liệu với giả thiết dữ liệu được thu thập theo một mô hình xác suất. Thống kê dựa vào nền tảng lý thuyết xác suất của Kolmogorov xây dựng lên để đạt được sự chặt chẽ về mặt toán học.

Thống kê thì không thể coi là một nhánh của Toán học, vì nó đi từ trường hợp thực tế, sau đó rồi mới rút ra nguyên lý. Kiến thức làm thống kê không chỉ gói gọn trong các kiến thức Toán học về Xác suất mà luôn phải cập nhật trao đổi với các ngành khoa học để hiểu được nội tại bản chất vấn đề nó thể nào.

Toán thống kê là ứng dụng của toán học để thống kê, ban đầu được hình thành như là khoa học của nhà nước – tập hợp dữ liệu và phân tích các dữ liệu về một đất nước: kinh tế, đất đai, quân sự, dân số... Kỹ thuật toán học được sử dụng bao gồm các phân tích toán học, đại số tuyến tính, phân tích ngẫu nhiên, phương trình vi phân, lý thuyết xác suất và thống kê toán.

III. Mối liên hệ giữa xác suất và thống kê.

Xác suất (Probability): Đi từ mô hình đến dữ liệu. Ta đã biết được quy luật của mô hình và dự đoán khả năng xảy ra của các kết quả trong tương lai.

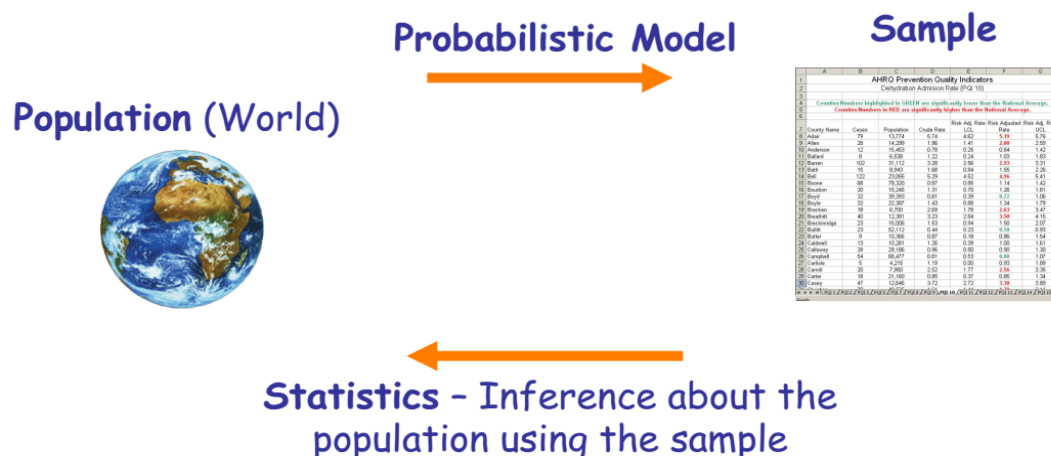
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Thống kê (Statistics): Đi từ dữ liệu đến mô hình. Từ một tập hợp dữ liệu và từ đó cố gắng tìm ra quy luật hoặc đặc điểm của nguồn tạo ra dữ liệu đó.

Xác suất cung cấp các nền tảng lý thuyết để Thống kê có thước đo so sánh.

Thống kê sử dụng các công cụ xác suất để tính toán xem kết quả thu được là do ngẫu nhiên hay do một quy luật cụ thể nào đó.

Xác suất là "ngôn ngữ" của Thống kê : Trong thống kê, chúng ta không bao giờ khẳng định chắc chắn 100%. Thay vào đó, chúng ta nói: "*Tôi tự tin 95% rằng...*". Con số 95% này chính là xác suất. Nếu không có xác suất, thống kê chỉ là việc mô tả các con số khô khan mà không thể đưa ra các kết luận có tính dự báo.



Xác suất cung cấp lý thuyết, còn Thống kê áp dụng lý thuyết đó vào dữ liệu thực tế. Bạn không thể trở thành một nhà thống kê giỏi nếu không nắm vững xác suất, và ngược lại, xác suất sẽ chỉ là lý thuyết suông nếu không có dữ liệu thống kê để kiểm chứng.

IV. Một số ứng dụng của xác suất và thống kê

1. Trong kinh tế và tài chính

Xác suất và thống kê được dùng để "đọc" tương lai và quản trị rủi ro :

- **Quản lý rủi ro bảo hiểm:** Các công ty bảo hiểm sử dụng thống kê để tính toán tỉ lệ tai nạn, bệnh tật hoặc hỏa hoạn, từ đó xác định mức phí bảo hiểm phù hợp.
- **Thị trường chứng khoán:** Các thuật toán tài chính sử dụng dữ liệu lịch sử (thống kê) để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu và tính toán xác suất thua lỗ của các danh mục đầu tư.
- **Marketing và Bán hàng:** Doanh nghiệp thống kê thói quen mua sắm của khách hàng để dự đoán mặt hàng nào sẽ bán chạy vào dịp lễ, hoặc sử dụng A/B testing (kiểm định thống kê) để xem mẫu quảng cáo nào hiệu quả hơn.
- **Khoa học tính toán bảo hiểm** (đánh giá rủi ro trong các ngành bảo hiểm và tài chính).
- **Cây quyết định :** Giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp.

2. Trong y học và sinh học

Mọi loại thuốc bạn uống hôm nay đều là kết quả của các thử nghiệm thống kê nghiêm ngặt.

- *Thử nghiệm lâm sàng*: Khi phát triển vaccine, các nhà khoa học so sánh nhóm dùng thuốc và nhóm dùng giả dược. Thống kê giúp xác định xem hiệu quả của thuốc là thực sự hay chỉ do ngẫu nhiên.
- *Chẩn đoán bệnh*: Bác sĩ dựa vào xác suất để đánh giá kết quả xét nghiệm. Chẳng hạn, một xét nghiệm dương tính không có nghĩa là bạn chắc chắn mắc bệnh; xác suất thực tế (dương tính thật) phụ thuộc vào độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm đó.
- *Di truyền học*: Dựa trên cây giá trị của quá trình ngẫu nhiên.

3. Trong kỹ thuật và sản xuất

Đảm bảo mọi sản phẩm đến tay người dùng đều đạt chuẩn.

- *Kiểm soát chất lượng*: Thay vì kiểm tra từng sản phẩm trong rất nhiều sản phẩm xuất xưởng, kỹ sư lấy mẫu ngẫu nhiên và dùng thống kê để suy ra tỉ lệ lỗi của toàn bộ lô hàng.
- *Độ tin cậy của hệ thống*: Tính toán xác suất một bộ phận máy móc (như động cơ máy bay) bị hỏng sau một số giờ hoạt động nhất định để lên kế hoạch bảo trì phòng ngừa.

4. Trong khí tượng và môi trường

- *Dự báo thời tiết*: "Khả năng mưa 80%" chính là một con số xác suất được tính toán dựa trên các mô hình thống kê từ dữ liệu vệ tinh và lịch sử khí hậu.
- *Quản lý tài nguyên*: Các nhà sinh vật học dùng phương pháp "đánh dấu và bắt lại" (mark-recapture) kết hợp với xác suất để ước lượng số lượng cá trong một hồ lớn hoặc số cá thể của một loài quý hiếm trong rừng.

5. Trong Xây dựng :

- *Độ bền vật liệu*: Thống kê được dùng để xác định cường độ đặc trưng của bê tông hoặc thép. Ví dụ, mác bê tông 300 có nghĩa là ít nhất 95% mẫu thử phải đạt cường độ này.
- *Hệ số an toàn*: Kỹ sư dùng xác suất để tính toán rủi ro xảy ra hiện tượng "tải trọng cực đại" (như gió bão, động đất) vượt quá "khả năng chịu lực" của công trình.
- *Định lý giới hạn*: Giúp dự đoán xác suất hỏng hóc hoặc sụp đổ của một hệ thống kết cấu phức tạp (như cầu dây văng) sau nhiều năm sử dụng.

6. Trong kiến trúc và quy hoạch đô thị

Ở tầm vĩ mô, thống kê giúp các kiến trúc sư thiết kế không gian phù hợp với con người.

- *Thống kê nhân trắc học*: Kiến trúc sư sử dụng dữ liệu thống kê về chiều cao, sải tay, tầm nhìn của người dân tại khu vực đó để thiết kế kích thước cửa, bậc cầu thang và nội thất tối ưu.
- *Quy hoạch giao thông*: Thống kê lưu lượng xe để quyết định độ rộng của mặt đường hoặc vị trí đặt các nút giao thông nhằm giảm thiểu xác suất tắc nghẽn.
- *Phân tích hướng nắng và gió*: Thống kê dữ liệu khí tượng trong nhiều năm giúp kiến trúc sư chọn hướng nhà và bố trí cửa sổ để tiết kiệm năng lượng nhất.

7. Trong công nghệ thông tin và khoa học máy tính

Trong Công nghệ thông tin (IT) và Khoa học máy tính (CS), Xác suất và Thống kê không chỉ là công cụ hỗ trợ mà chính là *nền tảng cốt lõi* tạo nên trí thông minh của máy móc và sự ổn định của hệ thống mạng.

- *Phân loại*: Thuật toán Naive Bayes dựa trên xác suất có điều kiện để xác định xem một email là "Spam" hay "Hợp lệ".

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

- *Mạng nơ-ron*: Quá trình huấn luyện AI là quá trình tối ưu hóa các tham số để cực tiểu hóa sai số, một khái niệm dựa trên thống kê toán học.
- *Phân tích xu hướng*: Thống kê giúp trích xuất thông tin hữu ích từ hàng tỷ dòng dữ liệu (Big Data), tìm ra mối tương quan giữa các biến số.
- *A/B Testing*: Các công ty như Google hay Facebook liên tục thử nghiệm hai phiên bản giao diện khác nhau. Thống kê giúp họ kết luận phiên bản nào thực sự thu hút người dùng hơn (có ý nghĩa thống kê) chứ không phải do ngẫu nhiên.
- *Quản lý lưu lượng*: Lý thuyết xếp hàng dựa trên xác suất được dùng để thiết kế bộ định tuyến, giúp giảm thiểu tắc nghẽn mạng và mất gói tin.
- *Phát hiện xâm nhập*: Các hệ thống an ninh thống kê hành vi bình thường của người dùng. Nếu có một hành vi khác lạ với xác suất cực thấp, hệ thống sẽ cảnh báo đó là một cuộc tấn công mạng.
- *Data mining, Machine learning*: Dựa trên chuỗi Markov, phương pháp Monte – Carlo.
- *Thiết kế hệ thống truyền thông không dây*: Lý thuyết ma trận ngẫu nhiên.

8. Trong đời sống và xã hội

- *Trò chơi và cá cược*: Hiểu về xác suất giúp bạn nhận ra rằng các trò chơi như xổ số, lô đề hay casino luôn được thiết kế để "nhà cái" có lợi nhuận trong dài hạn (giá trị kỳ vọng âm đối với người chơi).
- Ảnh hưởng chính của lý thuyết xác suất trong cuộc sống hằng ngày đó là việc xác định rủi ro và trong buôn bán hàng hóa. Chính phủ cũng áp dụng các phương pháp xác suất để điều tiết môi trường hay còn gọi là phân tích đường lối.
- Lý thuyết trò chơi cũng dựa trên nền tảng xác suất. Một ứng dụng khác là trong xác định độ tin cậy. Nhiều sản phẩm tiêu dùng như xe hơi, đồ điện tử sử dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế sản phẩm để giảm thiểu xác suất hỏng hóc.
- Phân tích dự báo và mô hình phân tích dữ liệu để đưa ra các gợi ý chiến lược, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định ở các thời điểm quan trọng, có ý nghĩa lớn với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các phương pháp thống kê là nền tảng trong quá trình phân tích dữ liệu để xác định nhu cầu trong tương lai, xu hướng trong hành vi và thói quen mua sắm của khách hàng.

Xác suất và Thống kê không chỉ là những con số trên trang giấy mà là "xương sống" của hầu hết các quyết định quan trọng trong đời sống hiện đại. Khi chúng ta đối mặt với sự bất định, bộ đôi này sẽ giúp chúng ta đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

*Bạn học được bằng cách viết
ra nhiều tương đương với việc học.*

ERIC HOFFER

CHƯƠNG I. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT

§1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN BIẾN CỐ

I. Biến cố ngẫu nhiên

Giả sử một đồng xu được tung lên một lần và xuất hiện mặt sấp. Kết quả mà chúng ta nhìn thấy và ghi lại được gọi là một “*quan sát*” hoặc “*đo lường*” và quá trình thực hiện một quan sát được gọi là “*một thí nghiệm*”. Lưu ý rằng định nghĩa của chúng ta về thí nghiệm rộng hơn định nghĩa được sử dụng trong khoa học vật lý, hóa học, nơi bạn có thể hình dung các ống nghiệm, kính hiển vi và các thiết bị thí nghiệm khác. Vấn đề là một thí nghiệm thống kê có thể là bất kỳ hành động quan sát nào miễn là kết quả không chắc chắn.

Định nghĩa 1.1.1. *Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm có thể dẫn đến kết quả khác nhau mà không thể dự báo được, thậm chí nếu lặp đi lặp lại theo một cách tương tự.*

Ví dụ 1.1.2. Các phép thử sau đây là phép thử ngẫu nhiên:

- Tung một đồng xu đồng chất cân đối.
- Số phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư.
- Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe khi cùng chạy trên một quãng đường.
- Thời gian chờ xe buýt của một người tại một điểm chờ.

Ví dụ 1.1.3. Các phép thử sau không là phép thử ngẫu nhiên:

- Mặt trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây.
- Nước sôi ở 100°C .

Định nghĩa 1.1.4. *Không gian mẫu hay không gian biến cố ngẫu nhiên, là tập hợp tất cả các kết quả có thể của phép thử ngẫu nhiên, ký hiệu Ω .*

Ví dụ 1.1.5. Các phép thử sau đây là phép thử ngẫu nhiên:

- Tung một đồng xu đồng chất cân đối: $\Omega_1 = \{S, N\}$.
- Số phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư: $\Omega_2 = \{0, 1, 2, \dots\}$
- Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe khi cùng chạy trên một quãng đường: $\Omega_3 = (6; 7)$ (lít).
- Thời gian chờ xe buýt của một người tại một điểm chờ: $\Omega_4 = [0; 20]$ (phút).

Định nghĩa 1.1.6. *Không gian mẫu được gọi là rời rạc nếu số phần tử của nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được. Không gian mẫu được gọi là liên tục nếu nó chứa một khoảng của tập số thực.*

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 1.1.7. Ω_1 là không gian mẫu hữu hạn. Ω_2 là không gian mẫu vô hạn đếm được. Ω_3, Ω_4 là các không gian mẫu liên tục.

Định nghĩa 1.1.8. Một tập con của không gian mẫu của phép thử ngẫu nhiên được gọi là biến cố ngẫu nhiên hay biến cố.

Ký hiệu biến cố là các chữ in hoa $A, B, C, \dots$

Định nghĩa 1.1.9. Tập con có một phần tử của không gian mẫu được gọi là biến cố ngẫu nhiên cơ bản.

Ký hiệu biến cố ngẫu nhiên cơ bản là chữ in thường: $e, f, \dots$

Ví dụ 1.1.10. $e = \{S\}$ là biến cố ngẫu nhiên cơ bản của không gian mẫu $\Omega_1 = \{S, N\}$ trong phép thử tung đồng xu.

Ví dụ 1.1.11. $B = \{9, 10, 11, 12, 13, 14\}$ là biến cố ngẫu nhiên của không gian mẫu $\Omega_2 = \{0, 1, 2, \dots\}$ trong phép thử số phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư.

Ví dụ 1.1.12. $C = (6, 2; 6, 4)$ là biến cố ngẫu nhiên của không gian mẫu trong phép thử $\Omega_3 = [6; 7]$ lượng xăng tiêu thụ của một loại xe chạy trên cùng một quãng đường.

Định nghĩa 1.1.13. Nếu kết quả của phép thử ngẫu nhiên e thuộc vào A thì nói rằng biến cố A xảy ra. Nếu e là biến cố ngẫu nhiên cơ bản thì e được gọi là biến cố thuận lợi cho biến cố A .

Định nghĩa 1.1.14. Biến cố không thể, ký hiệu là $\emptyset$, là biến cố không thể xảy ra trong bất cứ phép thử nào.

Ví dụ 1.1.15. Biến cố xuất hiện mặt 7 chấm khi tung xúc xắc là biến cố không thể.

Định nghĩa 1.1.16. Biến cố chắc chắn, ký hiệu là Ω , là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử.

Ví dụ 1.1.17. Biến cố xuất hiện mặt chấm chẵn hoặc lẻ khi tung xúc xắc là biến cố chắc chắn.

II. Quan hệ và các phép toán trên biến cố ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.2.1. Biến cố A kéo theo biến cố B , ký hiệu là $A \subset B$, nếu khi biến cố A xảy ra thì biến cố B xảy ra.

Định nghĩa 1.2.2. Biến cố A tương đương biến cố B , ký hiệu $A = B$, nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

Định nghĩa 1.2.3. Hợp hay tổng hai biến cố ngẫu nhiên A và B , ký hiệu $A \cup B$ hay $A + B$, là biến cố xảy ra khi hoặc biến cố A xảy ra hoặc biến cố B xảy ra.

Định nghĩa 1.2.4. Giao hay tích của hai biến cố A và B , ký hiệu $A \cap B$ hay $A \cdot B$, là biến cố xảy ra khi cả hai biến cố A và B cùng xảy ra.

Chú ý. A, B cùng xảy ra không có nghĩa là cùng về thời gian, không gian mà là cùng xảy ra A, B trong phép thử.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Định nghĩa 1.2.5. Hai biến cố A, B là xung khắc với nhau nếu $A \cdot B = \emptyset$.

Nhận xét. A, B là hai biến cố xung khắc nếu A, B không cùng xảy ra trong cùng một phép thử.

Định nghĩa 1.2.6. Nhóm k biến cố $H_1, H_2, \dots, H_k$ là nhóm biến cố xung khắc từng đôi nếu hai biến cố bất kỳ trong nhóm là xung khắc với nhau, tức là $H_i \cdot H_j = \emptyset$ với $i \neq j$.

Định nghĩa 1.2.7. Phần bù của biến cố A , ký hiệu là $\bar{A}$ hay A_c (đọc là biến cố đối lập của biến cố A), là biến cố xảy ra khi biến cố A không xảy ra.

Nhận xét. $\bar{A}$ là tập các kết quả thuộc không gian mẫu Ω nhưng không thuộc A , tức là: $A + \bar{A} = \Omega$ và $A \cdot \bar{A} = \emptyset$.

Tính chất:

1. Tính chất lũy đẳng: $A + A = A$ và $A \cdot A = A$.
2. Tính chất phân phối: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$; $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$.
3. Công thức De – Morgan : $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$; $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$.

Ví dụ 1.2.8. Một hộp bi có 8 bi đỏ và 6 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 viên bi. Gọi e_i là biến cố viên bi lấy ra ở lần thứ i là bi đỏ. Biểu diễn các biến cố sau đây qua biến cố e_i .

a) A là biến cố 3 bi lấy ra có ít nhất 1 bi đỏ:

3 bi

b) B là biến cố 3 bi lấy ra đều là bi đỏ:

3 bi

c) C là biến cố 3 bi lấy ra không có bi đỏ nào:

3 bi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

d) D là biến cố 3 bi lấy ra có đúng 1 bi đỏ:

Trường hợp 1.

Trường hợp 2.

Trường hợp 3.

e) E biến cố 3 bi lấy ra có đúng 2 bi đỏ:

f) F là biến cố 3 bi lấy ra có ít nhất 2 bi đỏ:

Cách 1.

Cách 2.

Trường hợp 1.

Trường hợp 2.

Chú ý. Các biến cố hạng tử trong tổng biểu diễn biến cố F theo cách 2 đôi một xung khắc còn biểu diễn theo cách 1 không đôi một xung khắc. Tương tự các biến cố hạng tử trong biểu diễn của D, E cũng đôi một xung khắc.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 1.2.9. Một hộp đựng bi có 4 bi đỏ, 6 bi xanh, 8 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 2 viên bi. Gọi Δ_i, X_i, V_i là biến cố viên bi lấy ra ở lần thứ i tương ứng là bi đỏ, bi xanh, bi vàng. Biểu diễn các biến cố sau đây qua biến cố Δ_i, X_i, V_i .

a) A là biến cố 2 bi lấy ra đều có màu đỏ:

b) B là biến cố 2 bi lấy ra cùng màu:

c) C là biến cố 2 bi lấy ra khác màu:

Cách 1.

Cách 2.

d) D là biến cố 2 bi lấy ra không có màu đỏ:

Cách 1.

Cách 2.

e) E là biến cố 2 bi lấy ra có đúng 1 bi màu đỏ:

Cách 1.

Cách 2.

f) F là biến cố 2 bi lấy ra bi đỏ nhiều hơn bi xanh:

§2. XÁC SUẤT XẢY RA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

I. Mở đầu

Khái niệm xác suất là rất trừu tượng. Ý tưởng được đưa ra là định lượng cơ hội xảy ra của biến cố.

Mỗi biến cố trong không gian mẫu đều có xác suất xảy ra. Về mặt trực quan, xác suất là thước đo định lượng về khả năng xảy ra của biến cố. Về mặt hình thức, có một số cách giải thích về xác suất và đó là cách mà chúng tôi sẽ áp dụng. Xác suất của một biến cố là tỷ lệ số lần sự kiện đó sẽ xảy ra trong thời gian dài, nếu thử nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta có thể có một diễn giải một cách chủ quan về xác suất như sau:

Định nghĩa 2.1.1. Xác suất xảy ra biến cố A , ký hiệu $P(A)$, biểu hiện mức độ tin cậy mà ta xác định cho sự xảy ra biến cố A .

Trong nhiều trường hợp, cách duy nhất để ước tính xác suất của một biến cố là lặp lại thí nghiệm nhiều lần và xác định tỷ lệ số lần sự kiện đó xảy ra. Ví dụ, nếu muốn ước tính xác suất mà

một bảng mạch in được sản xuất bởi một quy trình nhất định bị lỗi, thông thường cần phải sản xuất một số bảng và kiểm tra chúng để xác định tỷ lệ bị lỗi. Trong một số trường hợp, xác suất có thể được xác định thông qua kiến thức về bản chất vật lý của một thí nghiệm. Ví dụ, nếu biết rằng hình dạng của một con xúc xắc gần như là một hình lập phương hoàn hảo và khối lượng của nó được phân bố gần như đồng đều, thì có thể giả định rằng mỗi mặt trong số sáu mặt đều có khả năng tiếp đất lên trên khi con lăn được lăn.

Khi xác suất của một số biến cố đã được tìm thấy thông qua kiến thức khoa học hoặc kinh nghiệm, xác suất của các sự kiện khác có thể được tính toán bằng toán học. Ví dụ, nếu người ta đã ước tính xác suất bảng mạch in bị lỗi là 0,1 thì ước tính xác suất bảng mạch không bị lỗi có thể được tính là 0,9. Ví dụ khác, giả sử rằng các chốt thép được sản xuất theo một quy trình nhất định có thể không đáp ứng được thông số độ dài do quá ngắn hoặc quá dài. Bằng cách đo một số lượng lớn các chân, người ta ước tính rằng xác suất để một ghim quá ngắn là 0,02 và xác suất để một chân quá dài là 0,03. Sau đó có thể ước tính rằng xác suất một chốt thép không đáp ứng được thông số kỹ thuật là 0,05.

Trong thực tế, các nhà khoa học và kỹ sư ước tính xác suất của một số biến cố trên cơ sở hiểu biết khoa học và kinh nghiệm, sau đó sử dụng các quy tắc toán học để tính toán ước tính xác suất của các biến cố khác. Xác suất của biến cố được quy ước là một số thuộc $[0; 1]$, trong đó 0 biểu thị cho biến cố không thể xảy ra ($\emptyset$), 1 biểu thị cho biến cố chắc chắn xảy ra (Ω). Điều này có thể không thuyết phục vì với những người khác nhau sẽ xác định những giá trị khác nhau cho xác suất xảy ra của cùng một biến cố.

Ví dụ 2.1.2. *Xác suất để tung một đồng xu đồng chất ra được mặt sấp đối với nhiều người là 0,5 nhưng với nhiều người khác có thể khác 0,5.*

II. Mô hình xác suất theo thống kê

Giả sử rằng ta có thể tiến hành một phép thử ngẫu nhiên n lần. Trong mỗi lần thử sẽ xảy ra biến cố A hoặc $\overline{A}$. Ký hiệu m là số lần xảy ra biến cố A trong n lần thử.

Định nghĩa 2.2.1. *Tần suất xuất hiện biến cố A , ký hiệu $f(A)$, là số thực xác định như sau:*

$$f(A) = \frac{m}{n}$$

Tính chất của tần suất

✚ $0 \leq f(A) \leq 1.$

✚ $f(\Omega) = 1; f(\emptyset) = 0.$

✚ *Nếu $A \cdot B = \emptyset$ thì $f(A + B) = f(A) + f(B).$*

Người ta nhận thấy rằng, trong các loạt thử khác nhau, tần suất có thể là những số khác nhau nhưng dao động rất ít quanh một giá trị cố định khi số lần thực hiện phép thử n đủ lớn.

Ví dụ 2.2.2. *Để nghiên cứu khả năng xuất hiện mặt xấp xỉ khi tung một đồng xu đồng chất đối xứng, hai nhà toán học Georges Louis Leclerc (bá tước xứ Buffon, Pháp) và Karl Pearson (Anh) đã tiến hành tung một số lần và thu được bảng số liệu sau:*

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Người tung	Số lần tung	Số lần xuất hiện mặt sấp	Tần suất $f = \frac{m}{n}$
Buffon	4040	2048	0,5080
Pearson (lần 1)	12000	6019	0,5016
Pearson (lần 2)	24000	12012	0,5005

Từ các thí nghiệm tương tự, dự đoán rằng xác suất xảy ra một biến cố là giới hạn của tần suất xảy ra biến cố khi số lần thí nghiệm đủ lớn.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{m}{n}$$

Từ tính chất của tần suất, ta suy ra được tính chất của xác suất như sau:

✚ $0 \leq P(A) \leq 1.$

✚ $P(\Omega) = 1; P(\emptyset) = 0.$

✚ Nếu $A \cdot B = \emptyset$ thì $P(A + B) = P(A) + P(B).$

III. Mô hình xác suất cổ điển

Để tránh các kỹ thuật phức tạp, hạn chế không gian mẫu là rời rạc. Bằng cách tiếp cận theo tiên đề chúng ta sẽ có mọi thứ rõ ràng nếu chúng ta sử dụng các định lý đã được thừa nhận.

Tiên đề về xác suất:

Giả sử $\Omega = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n, \dots\}$ là một không gian mẫu rời rạc. Với mỗi biến cố A bất kỳ, một số $P(A)$ là xác suất xảy ra biến cố A phải thỏa mãn 3 tiên đề sau:

1. $0 \leq P(A) \leq 1.$

2. $P(\Omega) = 1.$

3. Nếu $A \cdot B = \emptyset$ thì $P(A + B) = P(A) + P(B).$

Ví dụ 1.3.1. Tung một đồng xu. Không gian mẫu $\Omega = \{S, N\}$. Khi đó:

➤ $P(\Omega) = P(\{S, N\}) = 1.$

➤ $P(\emptyset) = P(\emptyset) = P(\text{không xuất hiện mặt sấp hoặc ngửa}) = 0.$

➤ $P(\Omega) = P(S + N) = P(S) + P(N)$ (Theo 3 và do $S \cdot N = \emptyset$).

Khi đó nếu biết được xác suất xuất hiện mặt sấp sẽ xác định được xác suất xuất hiện mặt ngửa và ngược lại.

Định nghĩa 1.3.2. Giả sử phép thử có n kết quả có thể (số phần tử của Ω là n hay số biến cố ngẫu nhiên cơ bản là n). Nếu n kết quả có cùng khả năng thì xác suất xảy ra của mỗi kết quả là $\frac{1}{n}$.

• Nếu biến cố A có m biến cố thuận lợi thì xác suất xảy ra biến cố A là

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_m = m \cdot \frac{1}{n}$$

Ví dụ 1.3.3. Tung một xúc xắc đồng chất cân đối (khả năng xuất hiện các mặt là như nhau). Theo tiên đề 3, xác suất xuất hiện mặt chẵn hoặc lẻ là:

$$P(\{1, 3, 5\}) = P(\{1\}) + P(\{3\}) + P(\{5\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(\{2, 4, 6\}) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Yêu cầu khi làm một bài xác suất thống kê:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Bước 4.

Hệ quả 1.3.4.

Ví dụ 1.3.5. Một người mua một tờ xổ số Vlott (chọn số trong số).

- Nếu có số trong số chọn trùng với số của kết quả thì người này trúng giải tư.
- Nếu có số trong số chọn trùng với số của kết quả thì người này trúng giải ba.
- Nếu có số trong số chọn trùng với số của kết quả thì người này trúng giải nhì.
- Nếu cả số chọn trùng với số của kết quả thì người này trúng giải nhất.

Gọi e_i

a) Tính xác suất để người này trúng giải ba.

Xác suất để người này trúng giải ba là:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

b) Tính xác suất để người này trúng giải.

Gọi A là biến cố người này trúng giải. Khi đó:

Các

Hệ quả 1.3.6. Với mỗi biến cố A , ta có:

Ví dụ 1.3.7. Xổ số kiến thiết miền Bắc trong 1 bộ 100000 vé có vé trúng thưởng. Một người mua vé.

Gọi e_i

a) Tính xác suất để trong vé này có nhiều nhất ... vé trúng thưởng.

Gọi A

Các

b) Tính xác suất để trong 20 vé này có ít nhất 2 vé trúng thưởng.

Cách 1.

Các

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Cách 2.

Các

Theo

IV. Mô hình xác suất theo hình học

Trong trường hợp không gian mẫu Ω có vô hạn phần tử và các biến cố ngẫu nhiên cơ bản vẫn đồng khả năng xảy ra thì mô hình xác suất cổ điển sẽ không thể áp dụng.

Để giải quyết bài toán, ta coi mỗi biến cố ngẫu nhiên cơ bản là một điểm hình học. Khi đó tập hợp tất cả các điểm biểu diễn không gian mẫu Ω sẽ tạo thành một hình hình học. Ký hiệu hình này là hình H .

Mỗi biến cố A là tập hợp các biến cố cơ bản thuận lợi cho A khi biểu diễn sẽ tạo thành một hình là hình nằm trong hình H . Hình này ký hiệu là A .

Định nghĩa 1.4.1. *Xác suất xuất hiện biến cố A , là số thực được xác định như sau:*

$$P(A) = \frac{\text{độ đo hình } A}{\text{độ đo hình } H}$$

Chú ý. Trong không gian một chiều, độ đo là độ dài đoạn thẳng. Trong không gian hai chiều, độ đo là diện tích của miền còn trong không gian ba chiều là thể tích của hình.

Ví dụ 1.4.2. Cho một đoạn thẳng độ dài a ($a > 0$). Tính xác suất để khi chia đoạn thẳng này thành 3 đoạn thì 3 đoạn này tạo thành một tam giác.

Giả sử đoạn thẳng độ dài a được chia thành ba đoạn có độ dài lần lượt là x , y , $a - x - y$.



Điều kiện độ dài của 3 đoạn thẳng:

$$\begin{cases} a \geq x \geq 0 \\ a \geq y \geq 0 \\ a \geq a - x - y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq x \geq 0 \\ a \geq y \geq 0 \\ a \geq x + y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq a \end{cases}$$

Hình H biểu diễn không gian biến cố cơ bản Ω trên mặt phẳng tọa độ Oxy :

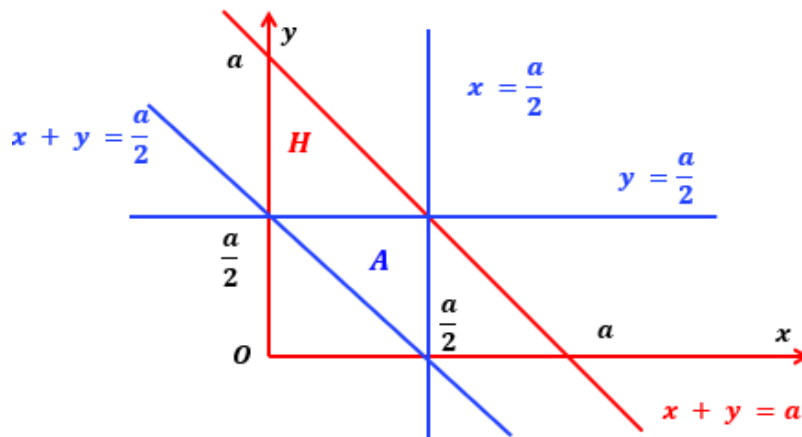
$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq a\}$$

Để 3 đoạn thẳng này tạo thành một tam giác thì ba đoạn thẳng phải thỏa mãn bất đẳng thức tam giác:

$$\begin{cases} y + (a - x - y) > x \\ x + (a - x - y) > y \\ x + y > a - x - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{2} > x \\ \frac{a}{2} > y \\ x + y > \frac{a}{2} \end{cases}$$

Hình A biểu diễn biến cố A trên mặt phẳng tọa độ Oxy là:

$$A = \{(x, y) \in H | x < \frac{a}{2}, y < \frac{a}{2}, x + y > \frac{a}{2}\}$$



Xác suất để 3 đoạn tạo thành tam giác là:

$$P(A) = \frac{\text{độ đo hình } A}{\text{độ đo hình } H} = \frac{\text{diện tích tam giác } A}{\text{diện tích tam giác } H} = \frac{1}{4}$$

Chú ý. Với định nghĩa trên thì một biến cố có xác suất bằng 0 vẫn có thể xảy ra.

V. Hệ tiên đề Kolmogorov

Tiên đề Kolmogorov là nền tảng của lý thuyết xác suất được Andrey Kolmogorov đưa ra vào năm 1933. Những tiên đề này vẫn quan trọng và có những đóng góp trực tiếp cho toán học, vật lý và các trường hợp xác suất trong thế giới thực.

Ba tiên đề sau được gọi là các tiên đề Kolmogorov, đặt theo tên nhà toán học Andrey Kolmogorov, người đã xây dựng chúng. Ta có một tập Ω , một σ – đại số F của các tập con của Ω , và một hàm P ánh xạ mỗi thành viên của F tới một giá trị là số thực. Các phần tử của F , nghĩa là các tập con của Ω , được gọi là các "biến cố".

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Hệ tiên đề Kolmogorov

Tiên đề thứ nhất: Với mọi biến cố $A \in F$: $P(A) \geq 0$.

Tiên đề thứ hai: $P(\Omega) = 1$.

Tiên đề thứ ba: Một hệ bất kỳ các biến cố $H_1, H_2, \dots, H_k, \dots$ đôi một xung khắc thỏa mãn:

$$P(H_1 + H_2 + \dots + H_k + \dots) = P(H_1) + P(H_2) + \dots + P(H_k) + \dots$$

§3. CÁC ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT

I. Định lý nhân xác suất

1. Xác suất có điều kiện

Không gian mẫu chứa tất cả các kết quả có thể có của một thí nghiệm. Đôi khi chúng ta nhận được một số thông tin bổ sung về một thí nghiệm cho chúng ta biết được kết quả đến từ một phần nhất định nào đó của không gian mẫu. Trong trường hợp này, xác suất của một biến cố dựa trên kết quả trong phần đó của không gian mẫu. Xác suất dựa trên một phần của không gian mẫu được gọi là xác suất có điều kiện.

Định nghĩa 3.1.1. Cho hai biến cố ngẫu nhiên bất kỳ A, B . Xác suất có điều kiện của A với điều kiện B đã xảy ra được ký hiệu là: $P(A|B)$.

Ví dụ 3.1.2. Lấy ngẫu nhiên một quân bài từ bộ bài 52 quân. Gọi A là biến cố lấy được quân 10 đỏ. Gọi B là biến cố lấy được quân cơ. Khi đó:

$$P(A) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$$

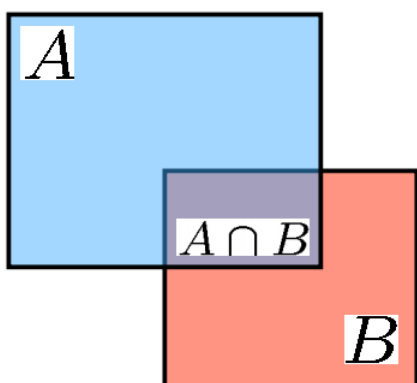
$$P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$P(A|B) = \frac{1}{13}$$

$$P(B|A) = \frac{1}{2}$$

Định nghĩa 3.1.3. Nếu $P(A) > 0$ thì xác suất có điều kiện của B với điều kiện A đã xảy ra được xác định như sau:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}$$



$$P(B|A) = \frac{P\left(\text{shaded purple rectangle}\right)}{P\left(\text{shaded blue rectangle}\right)}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Ví dụ 3.1.4. Trong ví dụ 3.1.2 thì:

A, B là biến cố lấy được quân 10 cơ nên $P(A, B) = \frac{1}{52}$

$$P(A|B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{52}}{\frac{13}{52}} = \frac{1}{13}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A, B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{52}}{\frac{2}{52}} = \frac{1}{2}$$

Định lý 3.1.5. (Định lý nhân xác suất). Với hai biến cố A, B bất kỳ ta có:

$$P(A, B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Hệ quả 3.1.6. Với các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_k$ ta có :

$$P(A_1 A_2 \dots A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_k|A_1 A_2 \dots A_{k-1})$$

Ví dụ 3.1.7. Một cửa hàng có hai phần quà khuyến mãi dành cho khách hàng mua hàng của cửa hàng. Có ba khách hàng cùng đến và thỏa mãn yêu cầu của cửa hàng về chương trình khuyến mãi. Cửa hàng làm ra ba mảnh giấy trong đó có hai mảnh giấy ghi số 1 và một mảnh giấy ghi số 0. Cửa hàng cho ba người lần lượt bốc thăm, khách hàng nào nhận được mảnh giấy số 1 sẽ nhận được quà khuyến mãi.

Gọi e_i là biến cố khách hàng bốc thăm lần thứ i bốc được mảnh giấy ghi số 1.

a) Tính xác suất để khách hàng bốc thăm đầu tiên bốc nhận được quà khuyến mãi.

Xác suất để khách hàng bốc thăm đầu tiên nhận được quà khuyến mãi là:

$$P(e_1) = \frac{2}{3}$$

b) Tính xác suất để khách hàng thứ nhất và thứ hai nhận được quà khuyến mãi.

Xác suất để khách hàng thứ nhất và thứ hai nhận được quà khuyến mãi là:

$$P(e_1, e_2) = P(e_1) \cdot P(e_2|e_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

c) Tính xác suất để khách hàng thứ nhất không nhận được quà khuyến mãi còn khách hàng thứ hai nhận được quà khuyến mãi.

Xác suất để khách hàng thứ nhất không nhận được quà khuyến mãi còn khách hàng thứ hai nhận được quà khuyến mãi là:

$$P(\bar{e}_1, e_2) = P(\bar{e}_1) \cdot P(e_2|\bar{e}_1) = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

d) Tính xác suất để khách hàng thứ nhất nhận được quà khuyến mãi còn khách hàng thứ hai không nhận được quà khuyến mãi.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Xác suất để khách hàng thứ nhất không nhận được quà khuyến mãi còn khách hàng thứ hai nhận được quà khuyến mãi là:

$$P(e_1, \bar{e}_2) = P(e_1) \cdot P(\bar{e}_2|e_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

e) Chứng minh rằng xác suất để ba khách hàng nhận được quà khuyến mãi là như nhau.

Gọi A, B, C là biến cố khách hàng bốc thăm thứ nhất, thứ hai, thứ ba nhận được quà khuyến mãi.

Ta có $A = e_1$ nên xác suất để khách hàng bốc thăm thứ nhất nhận được quà khuyến mãi là:

$$P(A) = \frac{2}{3}$$

Do $B = e_1 \cdot e_2 + \bar{e}_1 \cdot e_2$ nên theo tiên đề 3 và định lý 3.1.5, xác suất để khách hàng bốc thăm thứ hai nhận được quà khuyến mãi là:

$$P(B) = P(e_1 \cdot e_2 + \bar{e}_1 \cdot e_2) = P(e_1 \cdot e_2) + P(\bar{e}_1 \cdot e_2) = P(e_1) \cdot P(e_2|e_1) + P(\bar{e}_1) \cdot P(e_2|\bar{e}_1) = \frac{2}{3}$$

Do $C = e_1 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_3 + \bar{e}_1 \cdot e_2 \cdot e_3$ nên theo tiên đề 3 và hệ quả 3.1.6, xác suất để khách hàng bốc thăm thứ hai nhận được quà khuyến mãi là:

$$\begin{aligned} P(C) &= P(e_1 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_3 + \bar{e}_1 \cdot e_2 \cdot e_3) = P(e_1 \cdot \bar{e}_2 \cdot e_3) + P(\bar{e}_1 \cdot e_2 \cdot e_3) \\ &= P(e_1) \cdot P(\bar{e}_2|e_1) \cdot P(e_3|e_1, \bar{e}_2) + P(\bar{e}_1) \cdot P(e_2|\bar{e}_1) \cdot P(e_3|\bar{e}_1, e_2) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Vậy xác suất để ba người nhận được quà khuyến mãi là như nhau.

2. Biến cố ngẫu nhiên độc lập

Đôi khi hai biến cố ngẫu nhiên không có liên hệ với nhau: Biến cố B trong một phép thử xảy ra hay không xảy ra nhưng không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra biến cố A , tức là các xác suất $P(A|AB)$ và $P(A|\bar{B})$ là như nhau.

Ví dụ 3.1.8. Lấy ngẫu nhiên một quân bài từ bộ bài 52 quân. Gọi A là biến cố lấy được quân 10. Gọi B là biến cố lấy được quân cơ. Khi đó:

$$\begin{aligned} P(A \cdot B) &= \frac{1}{52} & P(A \cdot \bar{B}) &= \frac{3}{52} \\ P(A) &= \frac{4}{52} = \frac{1}{13} & P(B) &= \frac{13}{52} = \frac{1}{4} \\ P(A|B) &= \frac{P(A \cdot B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{52}}{\frac{13}{52}} = \frac{1}{13} = P(A) \\ P(A|\bar{B}) &= \frac{P(A \cdot \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{3}{52}}{\frac{39}{52}} = \frac{1}{13} = P(A) \end{aligned}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Nhận xét. Xác suất xảy ra biến cố A không đổi dù biến cố B có xảy ra hay không.

Định nghĩa 3.1.9. Hai biến cố A và B độc lập với nhau nếu xác suất xảy ra mỗi biến cố đều không đổi dù biến cố kia có xảy ra hay không.

Chú ý. Nếu $P(A) \neq 0$ hoặc $P(B) \neq 0$ thì A và B là hai biến cố độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$ hoặc tương đương $P(B|A) = P(B)$.

Nếu $P(A) = 0$ hoặc $P(B) = 0$ thì A và B là hai biến cố độc lập.

Định lý 3.1.10. A, B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

Hệ quả 3.1.11. Các mệnh đề sau là tương đương:

- a) A, B là hai biến cố độc lập.
- b) $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$.
- c) $P(\bar{A} \cdot B) = P(\bar{A}) \cdot P(B)$.
- d) $P(A \cdot \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$.
- e) $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$.

Định nghĩa 3.1.12. Nhóm k biến cố $A_1, A_2, \dots, A_k$ là biến cố độc lập tổng thể nếu mỗi biến cố độc lập với mọi tổ hợp của các biến cố còn lại.

Hệ quả 3.1.13. Nếu $A_1, A_2, \dots, A_k$ là các biến cố độc lập tổng thể thì:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_k)$$

Ví dụ 3.1.14. Nhà văn người Pháp Antoine Gombaud (1607-1684), thường được biết nhiều dưới tên kỵ sĩ De Méré (Chevalier de Méré), thích giải trí bằng những trò chơi may rủi.

Ông thường đặt cược nếu tung xúc xắc 4 lần sẽ có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Với cách cược này ông thắng nhiều hơn thua. Hãy giải thích vì sao?

Gọi e_i là biến cố lần thứ i ($i = \overline{1,4}$) tung được mặt 6 chấm $\Rightarrow P(e_i) = \frac{1}{6}, P(\bar{e}_i) = \frac{5}{6}$.

Gọi A là biến cố trong 4 lần tung có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. $\bar{A}$ là biến cố trong 4 lần tung sẽ không có lần nào xuất hiện mặt 6 chấm $\Rightarrow \bar{A} = \bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_4$. Theo hệ quả 3.1.13, xác suất để Méré thua cuộc là:

$$P(\bar{A}) = P(\bar{e}_1) \cdot P(\bar{e}_2) \cdot P(\bar{e}_3) \cdot P(\bar{e}_4) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0,482253$$

$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) \approx 0,517747$$

Do $P(A) > P(\bar{A})$ nên xác suất thắng nhiều hơn thua.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Chevalier de Méré quyết định mở rộng bằng cách tung hai xúc xắc. Ông rất hứng thú với nhận xét: “Cơ may để có 1 mặt 6 chấm khi tung 1 con xúc xắc 4 lần bằng với cơ may để có 2 mặt 6 chấm khi tung 2 con xúc xắc cùng một lúc 24 lần”. Kết luận của Kỵ sĩ De Méré có lẽ dựa trên nhận xét sau đây:

“Khi tung 1 con xúc xắc, cơ may để có mặt 6 chấm xuất hiện là $\frac{1}{6}$. Khi tung 2 con xúc xắc cùng một lúc, cơ may để có 2 mặt 6 chấm cùng xuất hiện là $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. Nếu tung 1 con xúc xắc 4 lần, cơ may để có 1 mặt 6 chấm xuất hiện là $\frac{4}{6}$. Nếu tung 2 con xúc xắc cùng một lúc 24 lần, cơ may để có 2 mặt 6 chấm cùng xuất hiện là $\frac{24}{36}$. Vì $\frac{4}{6} = \frac{24}{36}$ nên cơ may của 2 cách tung là bằng nhau”.

Với suy nghĩ đó, De Méré đã thua rất nhiều tiền. Thất vọng, De Méré tìm cách tiếp xúc với một trong những nhà toán học nổi tiếng thời bấy giờ là Blaise Pascal (1623-1662). Pascal rất thích thú với trường hợp khó xử này, ghép bài toán của De Méré vào những thư trao đổi với nhà toán học nổi tiếng khác là Pierre de Fermat, người được mệnh danh là “quái kiệt” trong giới toán học đương thời. Những cuộc trao đổi đó đã khai sinh ra lý thuyết xác suất, một ngành toán học nghiên cứu các phép thử ngẫu nhiên.

Gọi f_j là biến cố lần thứ j ($j = \overline{1,36}$) tung được hai mặt 6 chấm $\Rightarrow P(f_j) = \frac{1}{36}$, $P(\overline{f_j}) = \frac{35}{36}$.

Gọi B là biến cố trong 24 lần tung có ít nhất một lần xuất hiện hai mặt 6 chấm. $\overline{B}$ là biến cố trong 24 lần tung sẽ không có lần nào xuất hiện hai mặt 6 chấm $\Rightarrow \overline{B} = \overline{f_1} \cdot \overline{f_2} \cdot \dots \cdot \overline{f_{24}}$. Theo hệ quả 3.1.13, xác suất để Méré thua cuộc là:

$$P(\overline{B}) = P(\overline{f_1}) \cdot P(\overline{f_2}) \cdot \dots \cdot P(\overline{f_{24}}) = \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0,508596$$
$$\Rightarrow P(B) = 1 - P(\overline{B}) \approx 0,491404$$

Do $P(B) < P(\overline{B})$ nên xác suất thắng sẽ ít hơn xác suất thua.

Ví dụ 3.1.15. Xác suất bắn trúng mục tiêu của hai xạ thủ lần lượt là và Hai xạ thủ lần lượt bắn vào mục tiêu đến khi nào bắn trúng thì dừng lại. Tính xác suất để xạ thủ thứ nhất chỉ bắn tối đa hai lần là dừng lại.

Gọi e_i, f_i

Gọi A là biến cố xạ thủ thứ nhất chỉ bắn tối đa hai lần là dừng lại. Khi đó:

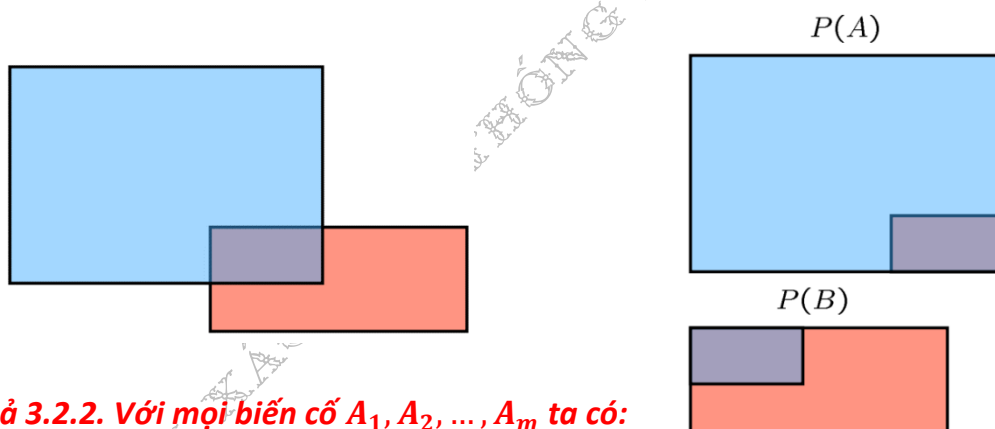
Các

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Chú ý. Hệ quả 1.3.6 vẫn đúng đối với xác suất có điều kiện, tức là với mọi biến cố A, B ta có: $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$

II. Định lý cộng xác suất.

Định lý 3.2.1. Với hai biến cố A, B bất kỳ ta có:



Hệ quả 3.2.2. Với mọi biến cố $A_1, A_2, \dots, A_m$ ta có:

$$P\left(\sum_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \dots + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{m-1} P(A_1 A_2 \dots A_m)$$

Hệ quả 3.2.3.

Ví dụ 3.2.4. Xác suất để trong một ngày ba thang máy của một chung cư ngừng hoạt động lần lượt là;; Tính xác suất để trong một ngày có ít nhất hai thang máy của chung cư hoạt động.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Gọi e_i

Gọi D

Cách 1.

Cách 2.

Ví dụ 3.2.5. Một người viết n bức thư cho n người khác nhau rồi cho vào n phong bì và để tên và địa chỉ của n người đó lên phong bì một cách ngẫu nhiên rồi gửi đi. Tính xác suất để có ít nhất một người nhận đúng lá thư được viết cho mình.

Gọi e_i là biến cố người thứ i nhận đúng lá thư được viết cho mình. Các biến cố e_i đôi một độc lập.

Gọi A là biến cố có ít nhất một người nhận đúng lá thư viết cho mình $\Rightarrow A = e_1 + e_2 + \dots + e_n$.

Theo hệ quả 3.2.2 và hệ quả 3.1.13, xác suất để có ít nhất một người nhận đúng lá thư được viết cho mình là:

$$P(A) = P\left(\sum_{i=1}^n e_i\right) = \sum_{i=1}^n P(e_i) - \sum_{i < j} P(e_i e_j) + \sum_{i < j < k} P(e_i e_j e_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(e_1 e_2 \dots e_n)$$

Số cách để n lá thư còn lại gửi đến cho n người là $n!$.

Nếu người thứ i nhận đúng lá thư được viết cho mình số cách để $n-1$ lá thư còn lại gửi đến cho $n-1$ người còn lại là $(n-1)!$.

Vậy xác suất để người thứ i nhận đúng lá thư của mình là: $P(e_i) = \frac{(n-1)!}{n!}$.

Tương tự ta có: $P(e_i e_j) = \frac{(n-2)!}{n!}$; $P(e_i e_j e_k) = \frac{(n-3)!}{n!}$; ...; $P(e_1 e_2 \dots e_n) = \frac{1}{n!}$.

Số khả năng để m thư trong n thư đến đúng địa chỉ là: C_n^m .

Xác suất để có ít nhất một lá thư đến đúng địa chỉ là:

$$P(A) = C_n^1 \frac{(n-1)!}{n!} - C_n^2 \frac{(n-2)!}{n!} + C_n^3 \frac{(n-3)!}{n!} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \frac{1}{n!}$$

$$P(A) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

III. Công thức xác suất đầy đủ

Định nghĩa 3.3.1.

Nhận xét. Nếu chọn $E_1, E_2, \dots, E_k$ là tập tất cả các biến cố cơ bản của một phép thử thì nó là nhóm biến cố đầy đủ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Định lý 3.3.2.

Định lý 3.3.3. (Nguyên tắc Bayes).

Nguyên tắc Bayes là kết quả rất mạnh để tạo cơ sở cho nhiều suy luận được sử dụng đến ngày nay (hệ thống GPS và mã hóa dữ liệu sử dụng trên điện thoại di động dựa trên nguyên tắc Bayes; cây quyết định cũng sử dụng nguyên tắc Bayes).

Định lý 3.3.4. (Công thức Bayes tổng quát). Cho biến cố A với giả thiết $P(A) > 0$ và nhóm biến cố đầy đủ $E_1, E_2, \dots, E_k$. Khi đó:

$$P(E_i|A) = \frac{P(A|E_i) \cdot P(E_i)}{P(A|E_1) \cdot P(E_1) + P(A|E_2) \cdot P(E_2) + \dots + P(A|E_k) \cdot P(E_k)}$$

Ví dụ 3.3.5. Một cửa hàng điện thoại thăm dò ý kiến khách hàng về mẫu điện thoại mới mà cửa hàng chuẩn bị nhập về để bán. Thăm dò khách hàng thấy có khách hàng trả lời sẽ mua; khách hàng trả lời có thể mua còn lại nói sẽ không mua. Theo kinh nghiệm của cửa hàng, tỷ lệ khách hàng sẽ mua điện thoại mới tương ứng với từng đối tượng khách hàng là %; %; %.

Gọi E_1

Gọi E_2

Gọi E_3

Gọi A

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

a) Hỏi có khoảng bao nhiêu phần trăm khách hàng sẽ mua loại điện thoại mới?

Theo

b) Tỷ lệ nhóm khách hàng nào thực sự mua điện thoại cao nhất?

Theo công thức Bayes:

Vậy

Ví dụ 3.3.6. Một công ty hóa chất phải đặc biệt chú ý đến mức độ tạp chất của hóa chất mà công ty sản xuất. Kinh nghiệm trước đây khiến công ty ước tính rằng khoảng ... % lô hóa chất của họ có mức tạp chất quá cao.

Để đảm bảo chất lượng tốt hơn cho các sản phẩm của mình, công ty đã đầu tư vào một công nghệ mới dựa trên tia laser để đo mức độ tạp chất. Tuy nhiên, công nghệ này không đáng tin cậy và các nhà sản xuất của nó cảnh báo rằng nó sẽ đưa ra kết quả sai lệch về mức độ tạp chất cao đối với khoảng ... % số lô thực sự có mức độ tạp chất đạt yêu cầu (đây là kết quả “dương tính giả”). Mặt khác, nó sẽ chỉ ra sai một mức tạp chất đạt yêu cầu đối với khoảng ... % số lô có mức tạp chất cao (đây là những kết quả “âm tính giả”). Với suy nghĩ này, công ty hóa chất quan tâm đến những câu hỏi như sau:

a) Nếu thu được kết quả đọc tạp chất cao, xác suất mức tạp chất thực sự cao là bao nhiêu?

Gọi E

Gọi A

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Do

Do

Theo

Theo

b) Nếu thu được kết quả đọc tap chất đạt yêu cầu thì xác suất để mức tap chất thực sự đạt yêu cầu là bao nhiêu.

$\bar{A}$

Do

Do

Theo

Theo

IV. Công thức Bernoulli

Phép thử Bernoulli là phép thử ngẫu nhiên mà nó có thể nhận một trong hai kết quả thành công hay thất bại, trong đó xác suất thành công giống nhau mỗi khi phép thử này được tiến hành.

Định nghĩa 3.4.1. Tiến hành phép thử Bernoulli n lần. Dãy thử này được gọi là dãy thử Bernoulli (hay lược đồ Bernoulli) nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau:

- ✓ Các lần thử được tiến hành độc lập.
- ✓ Các lần thử được tiến hành trong cùng một điều kiện.
- ✓ Trong mỗi lần thử chỉ xảy ra biến cố A hoặc $\overline{A}$ với xác suất xảy ra tương ứng là p, q ($p, q > 0$).

Chú ý. $p + q = 1$.

Ví dụ 3.4.2. Một công nhân đứng xe 800 ống sợi. Xác suất đứt của mỗi ống sợi trong một giờ là 0,005. Việc đứng xe 800 ống sợi là dãy thử Bernoulli với $n = 800$; $p = 0,005$ vì:

- Các ống sợi hoạt động độc lập. Một ống sợi bị đứt thì các ống sợi khác vẫn hoạt động bình thường.
- Do các ống sợi cùng do một công nhân đứng máy nên các ống sợi hoạt động trong cùng điều kiện.
- Xác suất đứt của mỗi ống sợi trong một giờ là 0,005 nên xác suất đứt mỗi ống sợi trong một giờ là không đổi.

Ví dụ 3.4.3. Tung một con xúc xắc đồng chất đối xứng 1000 lần là dãy thử Bernoulli với $n = 1000$, $p = \frac{1}{6}$ vì:

- Mỗi lần tung độc lập với nhau.
- Tung một con xúc xắc và cùng một người tung thì cùng điều kiện như nhau.
- Do xúc xắc đồng chất đối xứng nên xác suất xuất hiện một mặt bất kỳ là $\frac{1}{6}$.

Bài toán. Tính xác suất để trong n lần thử có k lần xảy ra biến cố A ($0 \leq k \leq n$).

Gọi B_k

Định lý 3.4.4. (Công thức Bernoulli).

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

Các hàm Excel để tính một số công thức hay gặp:

$P(B_k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$	$=\text{Binom.dist}(k; n; p; 0)$ hoặc $=\text{Binom.dist}(k, n, p, 0)$
$\sum_{i=0}^k P(B_i) = \sum_{i=0}^k C_n^i \cdot p^i \cdot q^{n-i}$	$=\text{Binom.dist}(k; n; p; 1)$ hoặc $=\text{Binom.dist}(k, n, p, 1)$
$\sum_{i=k_1}^{k_2} P(B_i) = \sum_{i=k_1}^{k_2} C_n^i \cdot p^i \cdot q^{n-i}$	$=\text{Binom.dist}(k_2; n; p; 1) - \text{Binom.dist}(k_1 - 1; n; p; 1)$ hoặc $=\text{Binom.dist}(k_2, n, p, 1) - \text{Binom.dist}(k_1 - 1, n, p, 1)$

Ví dụ 3.4.5. Dùng máy tính hoặc Excel, tính giá trị các biểu thức sau với $p = \dots, n = \dots$

$$C_n^{k_1} p^{k_1} q^{n-k_1} =$$

$$\sum_{i=0}^{k_2} C_n^i \cdot p^i \cdot q^{n-i} =$$

$$\sum_{i=k_3}^{k_4} C_n^i \cdot p^i \cdot q^{n-i} =$$

Xét dãy các giá trị $P(B_0), P(B_1), \dots, P(B_n)$. Khi đó luôn tồn tại giá trị lớn nhất của dãy. Giả sử đó là $P(B_{k_0})$. Giá trị $P(B_{k_0})$ được gọi là số lần xuất hiện chắc chắn nhất (hay số có khả năng nhất hay giá trị tin cậy nhất) xảy ra biến cố A trong n lần thử.

Nếu $np - q \notin \mathbb{Z}$ thì $k_0 = [np - q + 1]$ (phần nguyên của $np - q + 1$).

Nếu $np - q \in \mathbb{Z}$ thì $k_0 = np - q$ hoặc $k_0 = np - q + 1$.

Ví dụ 3.4.6. Một đề thi trắc nghiệm có câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Một thí sinh tích bừa đáp án của các câu.

Gọi

Gọi

a) Tính xác suất để thí sinh tích đúng 22 câu.

Xác suất

b) Tính xác suất để thí sinh tích đúng không quá 26 câu.

Xác suất

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success

c) Tính xác suất để thí sinh tích đúng từ 20 đến 27 câu.

Xác suất

d) Khả năng tích đúng cao nhất của thí sinh là bao nhiêu câu?

Có

Ví dụ 3.4.7. Bảng xác suất thí sinh tích đúng từ 0 đến 39 câu khi trả lời bài trắc nghiệm có 40 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó có một phương án đúng.

k	P	k	P	k	P	k	P
0	$1,006.10^{-5}$	10	0,144364	20	0,000398	30	$4,14.10^{-11}$
1	0,0001341	11	0,13124	21	0,000126	31	$4,45.10^{-12}$
2	0,0008716	12	0,105721	22	$3,63.10^{-5}$	32	$4,17.10^{-13}$
3	0,00368	13	0,075903	23	$9,48.10^{-6}$	33	$3,37.10^{-14}$
4	0,0113466	14	0,048794	24	$2,24.10^{-6}$	34	$2,31.10^{-15}$
5	0,0272317	15	0,028192	25	$4,77.10^{-7}$	35	$1,32.10^{-16}$
6	0,0529506	16	0,014684	26	$9,18.10^{-8}$	36	$6,12.10^{-18}$
7	0,0857296	17	0,00691	27	$1,59.10^{-8}$	37	$2,21.10^{-19}$
8	0,1178781	18	0,002943	28	$2,46.10^{-9}$	38	$5,81.10^{-21}$

Nếu bạn không muốn cố gắng thì
người khác muốn kéo bạn lên cũng
không biết tay bạn ở đâu!